

Лабораторная работа №6 «Тестирование учебного проекта»

Цели:

- изучить различные виды тестирования ПО
- научиться планировать и документировать процесс тестирования
- получить практические навыки тестирования ПО

Рабочие языки: русский или английский

Инструментальные средства:

- для документирования: текстовый редактор
- для инструментального тестирования ПО: в зависимости от языка / технологии реализации ПО
- github
- напарник (см. рейтинговую таблицу)

Порядок выполнения работы (работа в парах, задание индивидуальное):

1. Изучить теоретический материал (прослушать лекцию, ознакомиться с литературой)
2. Внимательно прочитать задание
3. **В соответствии с SRS** определить основные аспекты тестирования Вашего проекта (цели, виды, инструменты).
4. Согласовать с преподавателем пункт 3.
5. Создать документ Test Plan и шаблон для Test Results (на русском или английском языке – см. ниже примерное содержание).
6. Выложить в репозиторий на GitHub созданные документы .md
7. Протестировать работу напарника (заполнить документ Test Results)
8. Проследить за тем, что бы напарник заполнил Ваш документ Test Results
9. Написать напарнику (а можно и себе тоже) ~~дифирамбы~~ комментарии, замечания, предложения по дальнейшему развитию проекта
10. Держать репозиторий up-to-date!

Плюсики тем, кто к последней лекции будет готов презентовать (и презентует) результаты своей работы коллегам, преподавателям и всем заинтересованным лицам (дать заранее знать, если желаете это сделать)

Примерное содержание тест-плана

1. Введение (Introduction)
2. Объект тестирования (Test Items) (краткое описание проекта и его компонентов, атрибуты качества*, которыми он должен обладать)
3. Риски (Risk Issues) (дополнительные условия, которые могут повлиять на качество продукта)
4. Аспекты тестирования (Features to be Tested) (что мы будем тестировать) – **согласовать на занятии!!!**
5. Подходы к тестированию (Test Approach) (как мы будем тестировать, использование средств тестирования)
6. Представление результатов (Pass / Fail Criteria) (тестовые сценарии, критерии приёмки, метрики, профили**)
7. Выводы (Conclusion) (как вышеописанное демонстрирует, что наш продукт обладает требуемыми атрибутами качества)

В тестовом плане обязательно отразить (согласно SRS):

- оценку реализации функциональных требований
- оценку реализации нефункциональных требований
- тестовые сценарии (и позитивные, и негативные)
- Use Case-тестирование (с применением разработанных ранее потоков событий)

Структура тестового сценария (Test Case):

(первые четыре пункта будут присутствовать в Test Plan, и все шесть в Test Results)

- идентификатор (ID)
- назначение (название / описание) (Purpose / Title / Description)
- сценарий (последовательность действий, которые необходимо совершить для того, чтобы получить проверяемый или ожидаемый результат) (Scenario / Instructions)
- ожидаемый результат (Expected Result)
- фактический результат (Actual Result)
- оценка (Pass/Fail indication)

* по ISO 9126, а лучше по ISO 25010

** для мобильных приложений